

Corrected CF-Directed Search — Algorithm v1.6

$$\alpha = 299 + \pi/10 \text{ — Exceptional Prime Search to } 10^{4000}$$

D. Fox · May 13, 2026

Algorithm v1.6 is the **corrected** implementation of the CF-directed search for exceptional primes of $\alpha = 299 + \pi/10$. Earlier versions (v1.3–v1.5) incorrectly tested *denominators* k_n of $10/\pi$ convergents; v1.6 correctly tests *numerators* h_n , as required by Legendre's theorem.

- 9 new exceptional primes found in $(p \leq 10^{4000}]$: $h_{1111}, h_{1112}, h_{1113}, h_{1114}, h_{1115}, h_{1116}, h_{1117}, h_{1118}, h_{1119}$.
- Total known exceptional primes: **14** (5 previously known + 9 new).
- The "desert holds" result from v1.5 was an artefact of testing the wrong sequence; it is superseded.
- Runtime: **33.4 minutes** on AMD EPYC 9B14; 7,749 convergent numerators tested.
- Script SHA-256: 594de23659bdeccc5bbf51b25fae78b05b92bf351b8a13eff33b563bbf487010

2.2 Legendre's theorem and convergent numerators

Theorem (Legendre). If $\left|q \cdot \theta - p\right| < 1/(2q)$ for some positive integer q , then q must be a denominator of a convergent to θ .

Taking $\theta = \pi/10$, the denominators of its convergents are exactly the *numerators* h_n of the convergents h_n/k_n of $10/\pi$. Hence: **p exceptional $\iff p = h_n$ for some n** , where h_n/k_n are the convergents of $10/\pi = [3; 5, 2, 5, 1, 733, 11, 1, 1, 3, \dots]$.

2.3 Bug in v1.3–v1.5

Versions v1.3–v1.5 tested isprime(k) (denominators) instead of isprime(h) (numerators). Because no prime k_n in range satisfied the exceptionality condition, those versions incorrectly concluded "desert holds". The corrected v1.6 run is definitive.

First 10 partial quotients of $10/\pi$: $[3; 5, 2, 5, 1, 733, 11, 1, 1, 3, \dots]$

3. Run Metadata

Field	Value
Script SHA-256	594de23659bdeccc5bbf51b25fae78b05b92bf351b8a13eff33b563bbf487010
Git commit	9a025455a095a3967d8a1feccda7ec355334d3f4
Start UTC	2026-05-13T21:06:20.489416+00:00
Wall time	2004.97 s
Python	3.11.14 (GCC 15.2.0)
mpmath	1.3.0
SymPy	1.14.0
OS	Linux NixOS, kernel 6.14.11, x86_64
CPU	AMD EPYC 9B14
RAM	62 GiB total, 21 GiB available
mp.dps	4110
DENOM	10^{4011}

4. Complete List of All 14 Exceptional Primes

All 14 α -exceptional primes $p \leq 10^{4000}$. For $n > 22$, $p = h_n$ (numerator of n -th convergent of $10/\pi$). Condition verified: $\text{dist} \cdot h_n < \text{DENOM} = 10^{4011}$ using 4010-digit integer arithmetic.

Index	n	Digits	Exceptional prime h_n (full decimal)
p■	—	1	2
p■	—	1	3
p■	—	2	19
p■	—	3	191
p■	22	13	3993746143633
p■	29	16	3224057731518397
p■	44	24	631474305334326148720631
p■	62	35	10531012662744699702276055940873441
p■	160	76	7636555027432923863312169609913906090197116602178849909577286785274704893143
p■■	229	111	48983077336683228790804117116674636385500045590362091342468084822313915230677915669050968113005443869
p■■	721	372	19462609931099711093821092579194929501327905235404834676793769159595881816162485440360776376099157064
p■■	1670	859	88321609940533775518852042223954391417166255082563793834460417298282153579337833834138051628984832552
p■■	1998	1025	19681903024283226243914354635652497423392903128545214789504329573991214887405398684589097219109495145
p■■	3590	1863	17494378896143817560326362510126598617335973880301158052573776406872098237642349693309248604474175459

5. Full Certificates for Large Exceptional Primes

For $n = 721, 1670, 1998, 3590$: complete h_n , k_n , dist , and $\text{dist} \cdot h_n$. All values exact integers. Condition: $\text{dist} \cdot h_n < 10^{4011}$.

$n = 721$ (h_n has 372 digits)

```
n           = 721
digits(h_n) = 372
isprime(h_n) = True  [BPSW]
dist*h < DENOM: True
```

```
h_n =
1946260993109971109382109257919492950132790523540483467679376915959588181616248544036077
6376099157064447431768740149122389276231433664511678453207060879205220639298932648430461
4382615552891031623493624078241673552096201202897694014005420842236264074993586057129649
5283075004666274581330045063029337151229370276491298236365906958095527298692195218477811
20340697516236611721
```

```
k_n =
6114359237922660432296944135609409802172071205546960190866093511055037137444058134735562
9476182757317809004212660083620415545165730303716999396270397094830058804802862213754687
4615190324624080151403039660212393695099424435113137216894904292996729169522538791906622
2059302405789056454976736637492834227881326083900942370910035006124687975483468181352546
5954560503118230714
```

```
dist =
2696509792899459701119234569628728298428543725110647159645816735294323794427883341107469
8542936683397991282933566269609705449214038547617597693058957767506273411785700339897037
7206469606477784839520236800491796768573533630397319079707279778752443238053993063235691
4144220646568224251949941697025938199923409709054229735987006315432007996913403092016791
1223395826405201688897255952572762303308318769083051524390195617879072700530279581775877
9372579993399368852543841031229261146658296694931491531491570180317191505347037003621496
8048630262066750804811623406596504022521707649347128793158089088590510189413070614536637
7189777390471792222777272989316075660243405375255547375927253260156995345336350040236317
0613949692589644218620976602632340319351480966080059958128587158055854173731060022678683
9588339458417273543798322250697396550244782243026755597031828334140406343499012942668984
9799835944147445316658191994423861299442465261788825616221043310875692627687101570773680
8873263918571245575699172948995708941814615370138494787971558309620906366069574543732075
4367488428212331604926586689810461253159749932311693640466903107258400935905838131479660
1444142123281967321345367332173426170380283419326396968836024297642497773947700251177035
491224314967295306753997217040738437357260633372094316979324324349422790740355212643635
1727145668389426931098973592383315787291639476887186111962066137590274318442089711684711
0947762928094173245799697180804582312548414056405534928235236392711124294092395354728558
8893089814818129479756870391771035457303485888587917532656442175354572147954696215884031
0053657392500281204144336729653674873318540897695993773790494437612535720790989561273754
0084496258694664019451269842701741845924020030334084313685199545385403203792095051337217
1652171477371966392384065771393865545994519187248097661817068535166663407834695738739182
3786038563099516506045710670756884864157290141940370507753758393106090118881748198393051
7220324857731024367260917328016360245972327648331374133776527841515024478501146249373831
4549419657553475319384535971183354303200184858459439028190620057087092639802307208920719
4623365205102492742897659098158324024611418247435481829860219676657647238423376956526010
7637943388694290950524704597208225920845539777083034693705258442351730761909698104479162
8913878352163405897700061671795205055988754421306920581214359923111856424846217609322293
3361523016156306259704015298581968880394169530777982313067287301308176259066705050830609
1766076799828853155513842303414015087631735452659980553262329897548609077071332672791869
8816534942796092425568335013927383873089673520049401756911822355017665843765707032887892
0255904345949395016619692429862035224403080161422335442316262112736489727099686013039147
5146735741964345762554466630010406753132586870910930824878057645146646522200277797390184
8352438006124349193451678938728510794857660684077196811700312796092150579916136509126589
6007994848196086698449850372988719621972119409787475129195839844539389685585266760303394
689567051196526154742220699464773006572296624540139689455593335055260385430687538944217
5629738161545117111533824419580778465620564095317718191622388039037478782987483653859878
2449960176588255510498975287680656721087408950431306606592136462877608173197444857459462
2410948581603168237100770993363796518026747622997558019413267997444180981727275938713464
4137560037050045624488944808586948913933801823145276225216613975886888043530707251466375
6902847664910951618972736993284562919911711125378856744288442855571929876416570769540376
2234748033249522312611000549367637774619236811859876188637769629395905206261156469812602
86482000506940462278591322828075
```

```
dist_times_h =
```

5248111827459264960448679949655885312911143810144588422274356034151732144909639262873963
4837506618376720278752686652745760620122752235552347877427102423411847339379713012354275
4076508663390769419951096932102253763819505095945832663060885240176806679924572956515529
9802053638508912869126584598007222412934217858813119320879872503894034994764606323115659
4516437832369487586468634240329411439081732156657277712147117215042153582787310943870067
1387272338021669924913381894136987716870278855917917669630185152148867740917803929006274
6888210262383299840156312943314315822854225063378592833140711159942767504651175586513099
6519051681846127848426300378707552160255354074158419487152662277789739926209517000859693
2516181356890681756984457046643640912239543903049439339601014539362189262873617281153285
8402070386550827336054876467071858468077303465110424215046441675314930914515404150455515
2961636320856384117008446570640978538761387041344883141710884171927138795020425597374594
7307546549657453517936365821005949509883111337642520171481735210558785842164317479939326
1407349605853777902519996919528457530933588483456525008570891216694877930250033451992900
4175153850245003818060604289490146233930699507923329605290729687427385369862761608167400
6714585271920148850743214668135595504836362027513415076515583768982054683461497497844227
1914509197831683584157873610530787161512397627297951924861698680044520808406407329855929
4664506798889606113818927092194923785452020378878852098103616245352919983161528599429997
2853129552185020588119019034682857178368645820332101546254327930695442681738041512428728
2651971771621356572992386630829555070932119906562851203136874261559306501175367758182887
6744231439579311914366222476938362255332488827436195479022993524979084811800471337046798
4349347315026367622488238409612601357302768015477529329153448157997187049068821365013333
6978294679697053556301625600178012576562931579952015595309393481401739674302723911460451
4039666316643275933648041080401826216027933962921130134672836184407148933480239818292435
8300945421583493435145068820535304104487097225107919819218131193137290039055902984156402
8076715709383883810516323931930505035965624793301946276774129316469178138859321251068375
2297766214954773451435632636181788577200096247169228348121705149471975063480830471699217
6844293886926197684769423492002919268201106281279898747491998485360421620326404944781151
9228491626504719976157516106528539271080751149876778464486621721256127919186745934195639
4317186591912292690602511314110137361040222998791454245210584681455723406339240900401099
6100160495306554042466246934371014855958673868381947926873653584062046229055332550896364
6014218999225718348323149857220132705786099629999870573398358530370908251014542493649776
3027933902155503900939309212287464541168423998067744869406180001714985045404260470218174
1452281052961116973246448190696650671866881595025770603879802833423248171883067688333245
7499087516253919618248306860012332798378345444198036204130105807728917736997096318125976
2578241293648218175059679247475737897516016367179301778214718266039588690824430814002030
1644862744151744558676627930048175443486726531203581154201595261170418861507661024530345
5785300257893977747872299731284653950075087338720519559165330078666298033845050058898865
6859044674558876053132371544047655502793118264740409212924751857833038457502654100591074
4427223412676377926677317934965329934826708266491870923866138922233545244172824951364694
4546416067556082173516644236884172001092340888481040800842300253807019019434988739330644
2626480221306759146272740692646995381598729782475175570559259398617426643364553649574570
7045065050027568855207292074010114369856820103593149977887721718200911870596513619032862
3694293071991964759848241573036865059383161639498979885026423351427780949232100110729247
998178268456737308010241171149671372338931000994508113955263381895493187593312584746227
4616888169363008669020918059631203087351567336371014401021270071943381701907211497199449
979174515536471435975219809834952321911717412867075

n = 1670 (h_n has 859 digits)

n = 1670
digits(h_n) = 859
isprime(h_n) = True [BPSW]
dist*h < DENOM: True

h_n =
8832160994053377551885204222395439141716625508256379383446041729828215357933783383413805
1628984832552964917102980417477730053659832291470141928303572443262357527316508619521503
6624690058695587405809677088262187782301596264861000873536431556285144560869323943391412
9565200420843905412628231715752712035166605929400092185465194389835205501727169107367173
0962396619704220528523677694903040168748201230180507025651174625356527811901787948214010
6906843476796562496803414032940920178274652833775119341896478764418903013995062731173781
4129621160507964067671178245280059153523683762496347055472812474623065686980133370730006
5872846033316478969645858611461293424886679775096405674229981925871009335061006551290672
8966794153394934552442934882026852641973817485430530481029491785407456011490127956685378
1631890221634535069515499793566595129271992793502091597058013286951

k_n =
2774705209424041644214386501960308921565554133568504832022815087555475601239746595919827
3013535479597240001952321164037569681659356711284924105386403490437677643479047571310201
7270664963351941888305679309908310681789748009242514855255600438276676849027318077049476
9116240516705001347159892904883735629532295960700934968996789259213218774170735317892287

7088413227664438288643657136130188530533951739140794382873776391998091154391174323825832
548153207429683613436887194259872392759879836655278804073193453889760431310613522278840
5436797453250605574459349033542053370290121857406309768126207381380976251365526191055540
096983911205154700447351458150215358300282280428178509219914864746394526400414175281018
0894052785985937233709364554094131412694519443383542942894802605624023095945800217385250
1722133810411689177944767935971788707011286493307191568227850397228

dist =

6068491357001830107664098215869244498012240721181413586443456928910535965343000830374664
4590634971574619751042512212408308373323815715316264316300728441673394675804516005867345
6596614705709723938093720320404439234519972797432948659769718880340192183551190818499043
8709059283980821369554907719586659963615458902815421780467245386461925415538484562816998
5959231842237892598166949030929460230982663109939367482451985248463005404470632542816218
1043506388195271849185336260367598992037782014820830914962920953499697036860468293654878
6240539896027962854350221126520434921200808114158610164593483359563763621797711660395073
3550400435696348897759583702164512265158804611507149536407927806536735461608840078455481
4915448596247486399592577613535544410706048964898884130496706808456277408353702795658019
2952513906404810640101238444358559837700489034688772262795087732668105673564809464252665
8427912683977488493622288622137176757013072381310620838703943477232279514260962846960558
6141076368044074414594102721961905879025510049449819920410262302268364947264497300170596
2188739862521733576556966759099871817428130881012289322977981618919327258146836853746077
3171519687374266057274181128116815925002869109943773245270170725182340231154357314882404
6305453113364848289104287748009731876078014139370346659136408916791296906252530564880699
6382530014555827577282949041755323113200977092667048291689079089568897630932688500862221
8073754793793780936563213391643705883107138904374056410436534645515805235488114773497561
2370485724591868366575621594705465432550950523780367542864497620250282622246792245100161
7131421265988375985018601650501812886863235979141586375561047198446230409065614953587146
9439069242334624027525553817393672117341889575663468453006814790160808235272694280894850
4232383039260480839424386979923576578465439059477873177046114034262800546552973827858588
6566788382455067711274777312613133976204568849756882237268891610707534776401998482767791
3767545985125770825042716634375155398735206656757083940138888711458879598275276076021328
1799684332436267833029128648630856935039423039895276959678362021825917988412890021693361
9291725468387167204895691055506611522454256354983057058158280840347957167724720404730927
2095698559296820333198503506068743065223280410362737576011958571474998711306848867527122
3907366973343848044384322163861812609504721679475499935405580060584469172500047764508873
1062268071182509272955413328651862698282406104711291017894663324952292210391984269199938
7795026185206206308461288995257382959544694534085436416857858698080327733894303189255992
2477220713340243901858498142407644048933569690905802513160281092532011937038705124456769
9391577085566879011256012796233783230202121780303212802270938309743401130805681939430723
0768438139937479965405055636456302777995004701885942346346796158908777440714429067306675
5949308818600643670647006556440463529953623929555972966630453727293737383996836081036951
0139920696049110294378442953666233543778550182993702969205220254162058940406154612135882
0870356639962233009071775307166164839212332076988160149193461818859703015712149472257765
665585449625900288709157028733924125798002798293107383760978980669659675

dist_times_h =

5359789265606161387579894728283875723973793067445466152869059925719580038303719879778238
7427839898049652060132278475010542367570264319026700359159072591750668086155894945682025
5119934052070295939845561650190856285335925983183181093023157065457234419777431016181237
5692168702145197075473482952698056382608168401620651596558029062750258943671912255915400
2922373873145021027173988079406239844100196791858902867605043515323831776032884513511582
4972944802957686916967337360127934404244874322364974399495222788493095249387181707472796
7762660757134851752165334181079741694035211328391615714796608683795323122936147985126163
0700625818529464075743855543912393717308928366297904387526608032236812473357729495120613
8756217217001144926038053810878972825636994759782576511995415500466570714941600853673728
2744451008899428494414822247923254056881197158783924539021111795854844141326946666145482
9677087391403300450270093785732864584859307409296436585921594458946566701476094718739654
5747272304866303981250211270937549130419564426866535991082711563040391265557042525004659
1237455016102839178577539285476253017381478967076057172075923572330053131327858982115461
596373095937222468652068791091740325996738603353790479060655707786141474719320760718236
9539576604908626774523153442745568186680925322644571677847532052641613018866885241014181
013132914893206964174536141418165548989343893820469350041562795849835018708041803018519
9375534752035370624434278401431638917042295338294660906660963895022644106022337225841734
2399204286594254854571988509180484688200374750418614033245296099035454242861595048506786
4312152489100531228504538555875269617573302755134779138442472810644751835514228027240068
9262020172972470283573820617433348039951674481706044543502563098354822307552944237259751
974288287993652869333310185021944193837352540542494419759994614817779521713186998102759
7125885113979017274410524958884346141297605954673024210993836900444889638118301022994026
5594636333886377833439394309839962086700536820383307049186644909498224509023755126878727
3413779116981427801053744929719180560485754062274714665943751439283461811460720459878400
6744822919410793303637121903868717684994433924039789639769233635971021259995305386870520
9483948811565429345526646469530517869278000142972792847301180674084492838836683444744823

8625565183346262660053651407599064413109566685484569805294323718866342665559283151326927
5331174100239399424071327863227605654445233201569937553522198399594613622549580796481539
9299467859913349624573465556311634135913131005001267157400551218172910318622449895882867
2235062025706191599708128655206925428936175395801693417960459745974760775728685581096809
3648450304696426976081718921279800956729659638229319436058883184804338501645543845939985
1559621050790351828941388146129007167489773102164615023235272885670627668101197182883483
1411856438702556604238394530625236246193144716441529287546341435389931009796503692332783
1518824712528835425337625442974665406897564933856687131224704475999670547268337385623295
8964671546638379009423264467167879515686144267288227936524255443838644532359392464668866
0798322506763603501829437413581734418973899237192908458672325949826249309962459219491262
5834894499567095288317376789565916491011234377666327692255300318093631096879252512112877
3026756135755831456914419074248782799680664594591718036877390393963805383031042793387167
2481200380551747977434322150524631620424070837244861401234784156517457864803585591530949
7818810513018822331938246087909794629104391138014150924636134799977354642966471398830893
6992357202081814720063430660998462749748575804790855561995335180421530267163550225208220
560297056668611189774817294241867805804230608438081680417882301054111471511950421811396
1275119130497646704780021803146576916512196756098221704274421324967240901908873252650030
4015257087002494989072512075847751948457005787724044310674924930018217828500954132683434
4589982349840227769359940431226349835018148476057088634869781505710339372091381786425673
256463469640914477634710166381869519423865288400925

n = 1998 (h_n has 1025 digits)

```
n           = 1998
digits(h_n) = 1025
isprime(h_n) = True  [BPSW]
dist*h < DENOM: True
```

```
h_n =
1968190302428322624391435463565249742339290312854521478950432957399121488740539868458909
7219109495145318546680668500962252026254425429408593747017153114666249574848018321703773
4147872990366388319325427572483538988397102980337799551306419344130931812957266295632487
7007066630914284524979495988492089358330688991198221936338057370409519185954068493748212
415967375932036321964941016482220777652849957673160789552100256623305481133579656736910
5759333703336161534490612425800161754938409853951486311251091167301737903849045180199252
9872631872136641062104096238231264787995731921061072638967546093506518385621840363780042
2309178330623979081750635458566826454133894189975766139909974850392692922717827559504299
7325642271008119663829338125619241467943911511777437440429421255903371396388504279341279
0225697165949156190509347841961885363168809775833959788541872974973630515061435290886251
9397897164711883098004704627249298024319801060611767338293802574710063708992615591073257
220684343076883810645772769673452173418581771591371595031
```

```
k_n =
6183252194975491748281782132462067438308944445586347455000629917797626471534135081649224
8174835166717461582815719962926680405932868657883577645256874817112705595442218307337347
9727170023518262767689383339340675087105759631761163232845646089693705295625382807780184
2615691374430228053064142740048474106592823823128357388448783541691319729636613697597406
8015287160659400881878444846313069938142082868650039248875251969274946424107133218012081
6645076093444692766496020042351562993460222143713989861040276517442742670903387278462761
6653011420788303309980363739769767696131785847332531715708967635197346440667205125083393
7976019311408557142013471004639028980730667227803321520708534035042035405688029478874287
5530794777263871015387016576564916540626409371798188140579932145563191202204602765832345
3678106305235613872444464475833665770381965388460429368290893143165601314630771053634456
8446180599070494024300539766080589020776099342065540570479647425340968219192840820397589
88114016034056976077875902692739265055599015104699158222
```

```
dist =
7499614111071326391257428099116419046970748593746667066511603164979065812304865067767284
5648908737754223111727945031959700283376562942775615515651696363166998652859949869453307
4432695058687985984654395409476495045456732825255071843748169141166159851456432876283914
0932917891895331813945592339023980173073657741598557404407518398218387927474415068824193
5771268621757223188217022216567989901604190490079373213040696352680351787640614115745561
7841086421951706105527001853706158452544772571104979346531814482184918612181978534533977
7501804604780696585300014402887925243720684785308608103570059259129474306027150000998814
0930088873562588221020971802300399123245322956232617304873695581448359536259635226232281
0716762798663605817968522765193813059033724888595758108612312707321132086132735724642379
7418307887159166634901467071822627847307773197043138025399938105451070455704261313418115
8724570857185190803332515625963427222322726512950804011846909816246460231132520292932646
0070385590406373711674440534785586821983990645409225270661904583498715341926362524681661
337351623605740024602126271534424395682918903986048321173693665581546073277133960655160
1827338368593483206786206651933380169226113381917397288603235869636679074684336735096877
```

4086514031189114489910662841593612113717585419786853824730895745713378389047672679812658
8872154629803650001528780411395356870862116365685339982241870706123147499346980982896115
9585512769647562468071137213202877926046041138781262576049097258834844822384067147610156
5239173253536175781464306054608209438175118666948552861376430734475560482174047100313182
9187078094881108187944625030672264506302558972089275622032158427540407682581753509439928
8575192302775959299294977680900845093287295518929948514852331389479810880102025316084339
9423750757164348992910162311802593999846847758152687830625401692346569061469196835771191
2111215783536895437224204165169066452950029898389958644376090936769928470444887509744640
2201455421605184202948870287653986743378403873391405558470596350584676021825484540310283
0854842102618284938329574205405330331312381641217961669391225058407498785926266151311501
2103006047206819294782734858735446574889323787972255908872447756012859196298658690122696
8712028505432827512706597451841410729809819844354544334140652430864414341018329443730665
5843190418161485452410236202737582578691268658101969499185957319021003850819305908321684
6067661050942831503660558715033921342741277838033460173118780869896671432630091808849440
8036217165526361183938217444902632443867175161883919880299593066718365863008694833618998
2072015940338806581282684916088807528325086281213803870147510444297889754887522434963705
6552033968641452322744561528025625398754370288395294820341892411664830227273394584637820
7654622829594056714360626476675325200460319344490105601283354140178638892782413011216220
6422075691711881591286679282905338473409502469480575737453908246210739804284036343132647
908396612590293495010659533464685622098924154448598929719295985109310974403033675

dist_times_h =

1476066776536518983152664046733475601603393007203089025050470202876304762036813911056112
8883447779559981251277359310984210902219313392450889136001167514320667321390011226032856
1429857558468222187563752605815057458753313490768877707133382738956433449804472127301884
5841471437931595874184894957410139481433317952936050767103640584243853949106330435975866
4838183988341555082564030253968505142487049729699228478659859755846887850539553849199405
0195874241640889481457684946225698726856407099783443079712574962604111760195240679805177
8627491340250105171718192262899589795550804214462547604366001268598915219197247338631017
7554520968533651358852388978722110717914162435332084323185752812815029091465771180976001
9738744051625780740584239495901472717001807932628093061200915838680510270527014539517309
6752542042928381197208806624934522754016768339853987358135401381638004476232865146628522
0017521169857106381561989572172993942786791883192634153855912008105136694347453424424931
3779319057784737741143248282242439277306596752194453411547815632358527249071824304161053
0058271252988476707796765311602564830137174575144750987939019230390883638430695179892425
1487596101967168873894312245738657434752913060736637167967028774811231444693914984671381
0032388809219216978536816766760309739238664294015585702192632053561800192342561987080302
3316313736973188737400958132165168543494076693153260690818565097898044816123374236111340
5775925954384808897490369788399670302006725677561882513859433039451743311965929338237307
7451093085657194172625937985796302882330228644939759719802708030811085566392849569440237
8498927942377063547888043252033463816353546860011314151411703373673509619095530598598771
7438706990145255511469808402346512610549982596918145011324709866947892400295417832806315
9081629720217180005577463819906854144510711318387921534832253492345573403397051060361728
3145740412405298013459334006522639690809326041212245694468165238693927277351739464319628
9090283190339109354161018898382084292971955903429559364323692567518494867765342122208100
4750644974028853180648855885862483614744953720312141463938699375072339826942213992148745
8782111810618185505516576433837318320831350782491539878954457405587501756635143215822652
052193701894744486084555525852556896142854035871161300630742209448806850299503531564964
8802042738713552954748811300254300473800173521943592904092754749345798268359474800213059
8239325887097733378903370285829432168434926078517738670373494540274178393063188211429505
8065344007025323423545908228366312227280142783850301414783971167849523386314959624385902
3255237652816860939784312294568780848369853332690717203429138515750773592517387506314987
1464219065370567615735739769787121960701299885039147416120999649804668203162444737504948
6297847454776094277153802099817213049543377996122553836722830563255226997727328481943587
1642639145459481823805791403381071696002677155171235546349028460577833664384832145134338
4738603873477059997000830924195362181054178689837779439734367978000264565149763556035235
2532143325033052717589349990783525509273264758655468384708935121601031296888880203397181
2614082103196729053497927248851125711839807568908564031150505260864723621786723412428954
6559404259132940553659361549664796937152474297599563102754863635511184877061771644683782
2821784231492307420048112126063778181514102867531266728441799381526342142349309214148171
9981415661106190386901224737724003458490783075886185310475825812684288230873922490384887
3022998354697418555654300244501166763622757459646392612480081596925996194027832455936026
3915961722865934484260731207472090340906969342969237026393869773603852605355668602803974
6973939150167688320826828935373815268107551839363743534631274673735705026318889027362013
4770456078634959697638155011528608385179760287191524082323702898823557992488888431419510
054912253057091259112772395786634425402762942672139676107143940419341377281937706295126
6028902749632839857454684305514326447241428439132726091656924827648745854842244678361102
54072646436241011033288770934276253262429955668925

n = 3590 (h_n has 1863 digits)


```
n = 3590
digits(h_n) = 1863
isprime(h_n) = True [BPSW]
dist*h < DENOM: True
```

```
h_n =
1749437889614381756032636251012659861733597388030115805257377640687209823764234969330924
8604474175459189631404464271525131206520674309767910659617169250113273108514263055021841
0343159191813928089314400759176735736759050215183529361786083616954046570366872915523364
3702174525880512428758900004434322398463279050846845935004535849306732296187156866823390
0156545008305002052983397439060926497267318470087795755857058358033177263534894419258997
6020013731334226820671417061512851253019234111046245889509537659900578443296242415441458
1733637952983162122102048587334940186670606963916138642203095553555641617882832522748510
3618255360659865389257247158098369363661576391349231373974229031593830838507477916004755
2269531593374371078809233702517152889608086779547765218702669015880628040531235811822036
0049595364516195871493770524237709059086259769985667524479712282458552952152915354144100
9706504687040640044084777111883100874630683442246042698778518678565478692931877759331269
3451787970388387414535478331877168007735335108141412562852175825256706099840073372080637
6217531659400242977611073634776545814195403656787618141049042140335926541292039201572291
821917698981323330989459145727949426373039020281342815122178878385416376456930725557597
2304921582047949903366134960304253118460818212867074874280044452236712520680159676252264
8955807215580212092908667225870646517988132016062691526097554638259631145348010433835862
5305522669228155657200409777194631610899503704559672027230215934408589962427877742702550
7858712254431938660319182044684177404006939777289722112270300763737177081012399382634609
5349943672933820924657306709005652399317323372848493984812958232777741783926346304103179
8440554088618908102989441691784442186049090183390482881581249960498775378274811083933374
3178435544806220608830780392550039838346470362212739716745666287149362234641517448926185
183864658557771
```

```
k_n =
5496021221924173366294287125750001676706651296544253346374107580996318023868959010731432
2594464781729403332559754355974261661496026745529599626136495252986724345940507715735811
1165304993835654523625673710934750596578475262421464012677645680592824954964884549642953
3617794494842137142378175569076614904003910276886292846761877503700026053436195367681866
0196609065201634176154325745250550931308087847363816716694273705441284764489019366163045
4622352399771642976195461044130390100556973106767178288578457053931026923642851171938075
2420568758451196176338478426733898444923113207367797009006175350859648508544231372610268
2266011092192092867161768245044187043187497555424999070930865955678174825000636869361243
4330798049749063078537902202198120421335865088901420783209126819699970775688247126763919
5469763777623093099414912570451423229837362812616066474276104309795710735306809761190734
927262946768768483625845142611119558507236112365096072758482729962100905246558072649350
8424544551228312306424990764693756289738610854748761347007897258440055558459492621400008
9279560593341931296156823992884472862440909781011472136550176629508194160736277468456306
9475321342326219114299626795707761648120974243215976669378960330572772815751275909314247
1378718490156548116296866785134895121144845478440751806348861878717878622642152829284047
1380119477152266020309670334604376574009826870622635535300695255696701136762682172828446
8980203263122010266266408182380615247808305993369353959800663480349612941049253249289249
617440410384941585384323752318189076594653444876104931750381677576471714639546242046231
2909152804839793921767065771678041333370034864072663585970804129473686372129394033880162
9794948632818185904682377854620875664578609423112298568891350674046929797844361697559621
9060889218236616228455006090398954036486813616984122595351018662405616219724244510941377
73499593621485
```

```
dist =
2886070623825332218977532900893352301316979501561140111329923324710858258931043563312702
5677838027627757196438353398683275877810358131656771821344648397820924132280761587066448
2505134891130645952350286943479066269293145796770605809268488792668244679596432687385380
5068279641871748106137164931692661612479823196142929570401981020351805839578054610959845
3998837564692867768266335562063835597542464353382518849572651238410636327035792125486409
2121324395702319682312044230084596535698440868593549106581218224335448053550866634413431
8271816076651196236652745743323355145446518525501550981589793392961675106083938325501031
7674502716505518521597945554890284917041630129257126705057348670326586532065646491099540
6352195489396876073939654714895475753244937706858651209091265802247652899162657480413591
9137125103904446365522611651653158966591259006255470580879558956163084269055898293736009
2418510294795706384952120139246803799495051048936172064939064034581839496893756807456389
7595514886266101548446081833309791794398430109646272949293672211412586435434113748614755
8707312277472671982888311267635049275869554904490796236554189064508223892364539233470011
72740732521259416336665508601113589834544781082972548689310734770684621490561059813993824
5987035751198246195319188425317385341143247833372486761739241538608534422945454668909887
5673430652089569831299614544134385661578134542676803475436269451760946507859434624963757
2742074349671676989426249224689584595526753239532983045328774585633668980751854671372678
6590485613088034933351735881372976419669912869616098190278923344081265303889514055636003
```

5592376272866674612949786605368193467719649263124253267561904050034832863619706219689547
5020162561877364943072414919209707307494001985546291248394614751969749881817001658019774
5678101703850351567455723062818017655345918220801397302561099396980883828167554612039414
7785459600763650610672018744907769880157403293574740082773036717440666806199133597660001
0648591683187106867523088451098750488409362875871979573280342811649947170374361707713918
2725068721780804059330196383231414492608067457359462993216148903518269842150703503189393
111713160588677299806350682343768175

dist_times_h =

5049001301423051439791754467865133029855863887271261463109153510171645191953756684562575
0682531136889900215006554480441885356939693890004574514043756530057203650666207791103225
4486497351163587942612772243416516613577183371225459069631203269945945220898663476079193
1982131454150703066185575901075585616386892045331820414526771284424653329193598319009716
8232154214219491317554592850680795109360061065616824957067928945736523896698791371303742
3424558368301488206306500662010108613271908169499386485740521794114578176817896392745188
7314088348908150683214364655260682152248497368818855560334296772101793406723263514173183
3615087594496960284598615491715016365491044372445019253673149453561336115379287192316555
6969117623724468869835592618095187843466367893705873794504694577603797509942379109758554
9508740725339129213439796810845412057035204048924051434605092514295737775682327761142058
5144848889869513625396411125598615039428409233042941919443659064720182374268662160874037
5932930951616311024080839336007803412830858839887904265120318611816709509450096403148427
3742457679245841465216927512364095138990324056229900990560085393108894212636199927495098
3498283331637497094226917067992507214434858338259422267767058339540424531552188085431636
3121167130605049356999132172229348783745412760336652700843606145664883066053771016650940
5332029579207720790800054165246995928620039822070565481911424519774643257162124199525183
586856780353414255578438907080821870278584142624152312522267994540660645346819025249201
8398288804819691064378212336564857854232666052683432758659647844719505843015286027949985
5165561024643766712313900648933110335872312434056280077197363337516915647100587565899856
4440690774155771994142288340692026209704565802502192629301080092996647568331193669696463
5970589345149512586532412618441968245451822896705472677212595709204515981856070522399963
649233086295000290437036230060981552355555174974711372395606173079149024677114975562335
5115559289975030862573848068458414910444121737619253981415566584261582487199741731597043
1626275479532963821115567557746652215708397490221349088742291377932441715530769599212213
2118589965068118870331249317694795565089067171443026923768671322298377543202313390494471
0152428662005162533313226642937208409819018074441044191203515352946607297310664620191519
4728525892274340574728448195035315358008442805054069735238870267016850705553369768490300
4854185864500788643233727691775657678366127717502760390472781977050236501449414126398242
9868058022257794779294729459848648164286404449238925130907103900145291092120317812449122
4809981239751028696411929675394262273214579099610828449599635101082162930218490945502526
4079155739095785492523386350737464747846849835186719704177042645418821087341105381248826
3676867621760363088235417536001794650294494314380337884594590890525967392037385947886005
4381111688643262618378424885516432175499198519139510750076770264267007880761620111149950
746831748884370831333310694389239098221154752784225594997899858514145329420040090265744
2778612250119793207543055551717540875014361053736169017333633272458029103610077925316313
272101648450952833239367351807000745537998897812934538204435735542053580213116068012939
4758823447559880193319723048496277119629075846313986900614490442522151186873917646237774
9909187897072576715014965628973960876674418283106064108992834400329264016282928671435017
5084287343630363431457763304772845996212327893266807584031274115345093644835791243249073
2606861837511313765733866381916571754164210839709394165814344705226500064994113818562662
4151765185472579536821821321711137216875321756162676398654924356011851819547081955854158
9520293227212236125187599080155571692972733008013751499273902885644672338036434301897583
3697762734195861739741384933755794286655784774826258011713228004899692937635876652411057
2243278590753430135917269461165795868624896153212511355835909873766809810831368787267187
1085389277642789347230536041743952292641645292737236965855748045272106828119001807942908
88040577915497072371021440954653975369225068737925

6. Precision, Sanity Checks, and Statistics

6.1 Precision boundary

The integer test uses π truncated to 4010 decimal places, so the effective rounding error on the fractional part is $O(h_n / 10^{4011})$. The test is reliable only when $h_n^2 \ll 10^{4011}$, i.e. $h_n \ll 10^{2005}$ (approximately $n \ll 3900$). For $h_{\text{■■■■}} \approx 10^{2371}$ the rounding error dominates, producing a confirmed false negative — not a genuine non-exceptional prime.

6.2 Counts

Category	Count
Total convergents tested	7,749
Prime h_n	10
Exceptional prime h_n	9
Non-exceptional prime h_n (precision FN)	1
Composite h_n	7,739

6.3 Comparison with previous versions

Version	Sequence tested	Exceptional found	Conclusion
v1.3	k_n (denominator)	0	"desert holds" — INCORRECT
v1.4	k_n (denominator)	0	"desert holds" — INCORRECT
v1.5	k_n (denominator)	0	"desert holds" — INCORRECT
v1.6	h_n (numerator) ✓	9	Correct — definitive

6.4 Heuristic sum over all 14 exceptional primes

$\Sigma (2/p)$ over all 14 known exceptional primes = 1.7824010287503865875... (dominated by $p = 2, 3, 19$; converges rapidly).

7. Attestation

I certify that v1.6 tested all convergent **numerators** h_n of $10/\pi$ in $(3,993,746,143,633, 10^{4000}]$, using integer arithmetic with 4010-digit precision, and found exactly **9 exceptional primes**.

SHA-256: 594de23659bdeccc5bbf51b25fae78b05b92bf351b8a13eff33b563bbf487010

Two cosmetic OverflowError fixes were applied to print() format codes (:.0e and :.3e on 4000-digit integers). Mathematical logic was not altered.